5ª Semana de la Geofísica

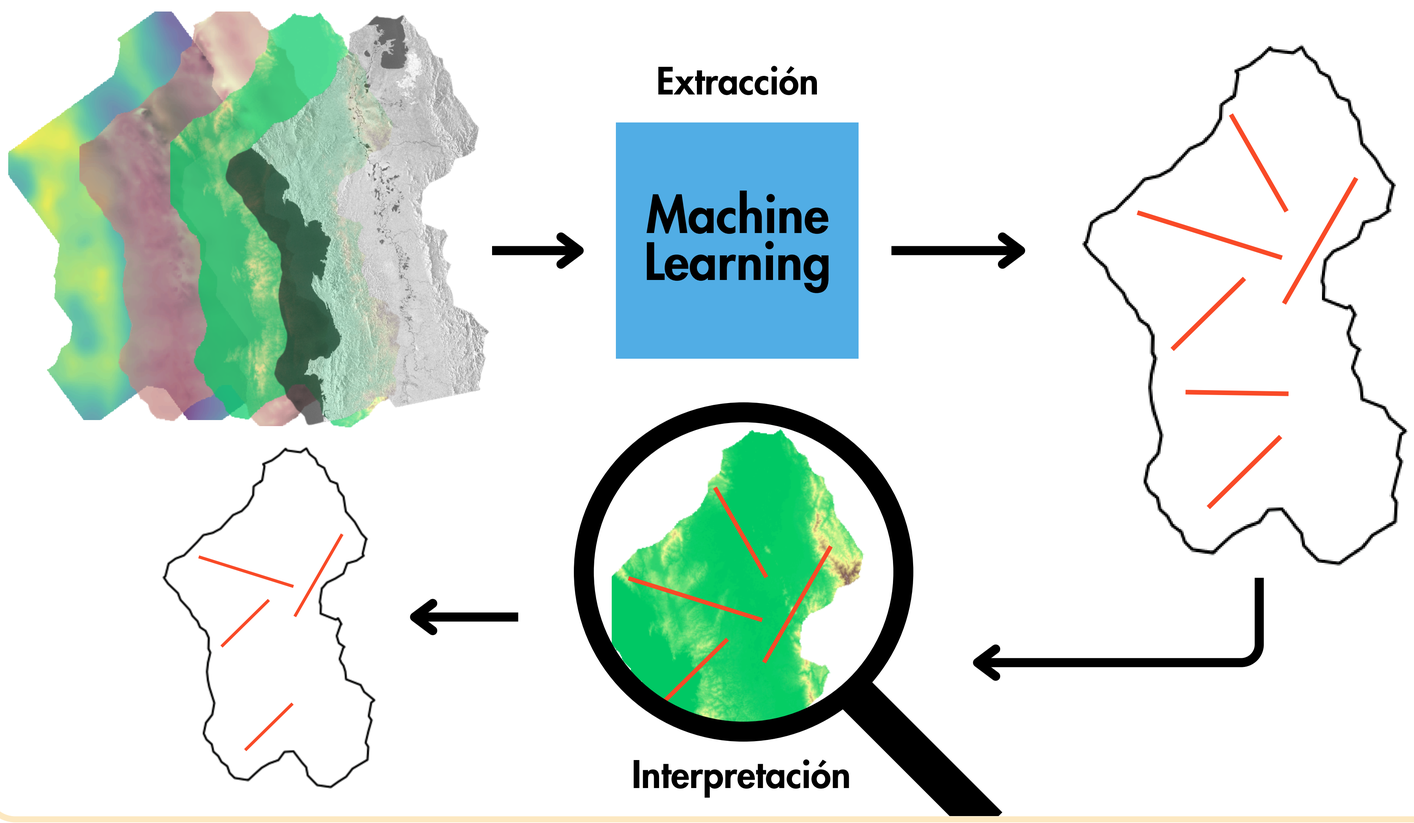
¡IA en la exploración de energías de la transición y geociencias ambientales!

Detección Semiautomática de Lineamientos Geológicos a través de Aprendizaje Automático

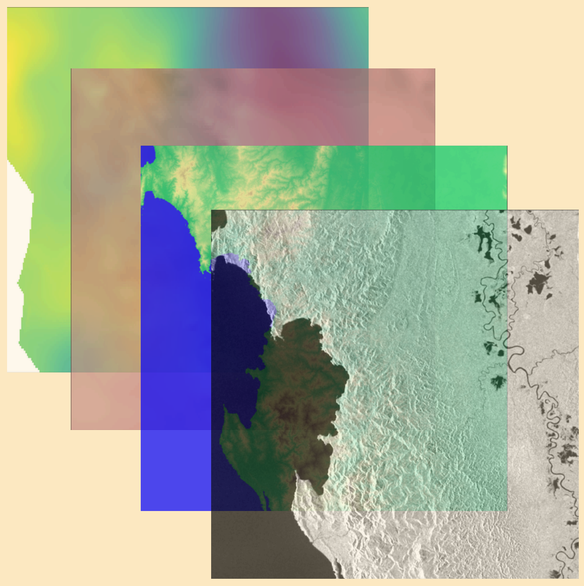
Descripción

Estamos desarrollando un **algoritmo** de **aprendizaje automático** para la **detección** de **lineamientos geológicos** que permita disminuir el **tiempo** y mejorar la **precisión** en el **análisis** de zonas de interés geológico mediante la **integración de datos** topográficos, magnéticos, gravimétricos, de radar y ópticos.

Detección Semiautomática



Múltiples datos



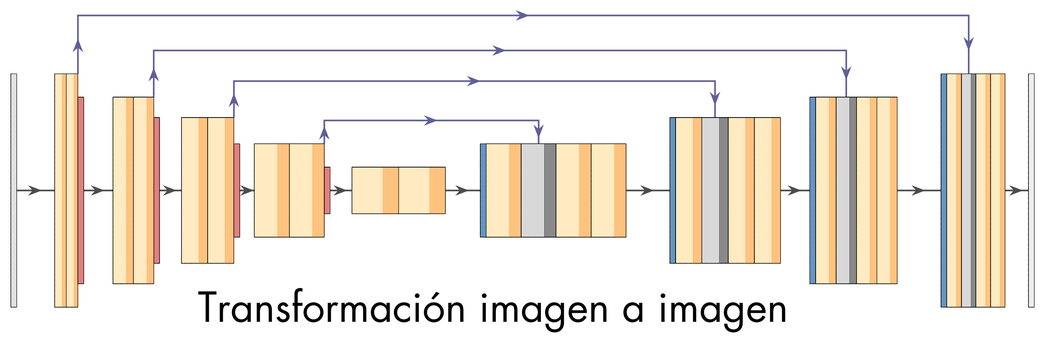
Topográficos
Modelos Digitales de Elevación (DEM)

Satelitales
Imágenes Ópticas Multiespectrales

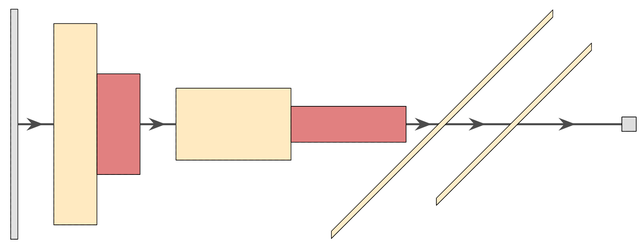
Radar de Apertura Sintética (SAR)

Mapas potenciales
Anomalías **Magnéticas** y **Gravimétricas**
Atributos Geofísicos

Exploración de arquitecturas



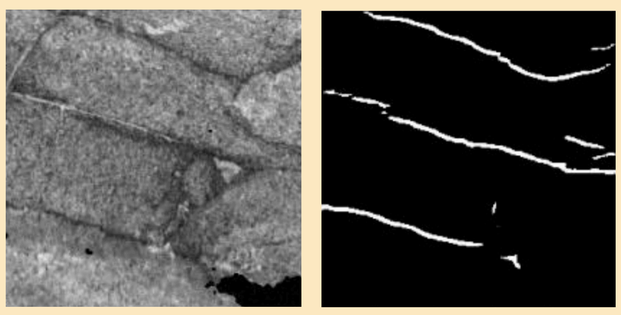
Transformación imagen a imagen



Transformación imagen a vector

Resultados preliminares

Reprodujimos ejemplos prácticos en los que utilizamos **CNNs** para detectar **bordes y estructuras lineales** a través de una **transformación de imagen a imagen**, utilizando la arquitectura **U-Net**.



Mapeo de Diaclasas

Más información

Julián A. Solano
Maria Alejandra Botero-Botero
Mauricio Felipe Revelo-Aristizabal
Isabel Restrepo-Correa
Nicolás Guarín-Zapata*

Escuela de Ciencias Aplicadas e Ingeniería, Universidad EAFIT

*nguarinz@eafit.edu.co

Organizado por: Universidad Industrial de Santander

Financiado por: Ciencias, ANH Agencia Nacional de Hidrocarburos

Resumen ID #05

https://5a-semana-geofisica.github.io/